



FOLDi CLEAN+

변형형 다용도 세척 캡슐

AI 활용 제품 디자인 프로젝트 | 2026

융합보안전공 202510044 이다운

기획 배경

왜 FOLDi CLEAN+인가?

텀블러와 물병 사용이 급격히 증가했지만, 내부 세척은 여전히 불편한 문제로 남아 있습니다.

좁은 입구와 깊은 구조 때문에 브러시가 닿지 않고, 크기별로 도구를 따로 준비해야 하는 번거로움과 위생 관리의 어려움이 반복되고 있습니다.

핵심 문제점

- 입구가 좁고 깊은 용기 → 브러시가 닿지 않음
- 크기별로 별도 도구 필요
- 브러시 별도 보관 및 위생 관리 어려움
- 내부 잔여물·수분으로 세균 번식 위험

프로젝트 목표

- 다양한 용기에 대응 가능한 세척 솔루션 제안
- 휴대성과 보관성 동시 확보
- 자동 변형 구조로 사용 편의성 향상
- AI를 활용한 제품 디자인 및 시각화 구현

AI 도구 활용

우리가 사용한 AI 도구들

이번 프로젝트는 네 가지 AI 도구를 역할에 맞게 조합하여 진행했습니다.

각 도구의 강점을 최대한 활용하여 아이디어 도출부터 발표 자료 완성까지 효율적으로 완성했습니다.



Leonardo AI

초기 디자인 이미지 생성

산업디자인 렌더링 품질이 우수해 실제 제품처럼 표현 가능



ChatGPT

아이디어 구체화 및 기능 설계

다양한 관점에서 아이디어를 제안하고 구조를 발전시키는 데 도움



Claude

내용 보완 및 발표 자료 정리

긴 내용을 체계적으로 다듬고 발표 흐름에 맞게 구성하는 능력이 뛰어남



Gamma

발표 자료 제작

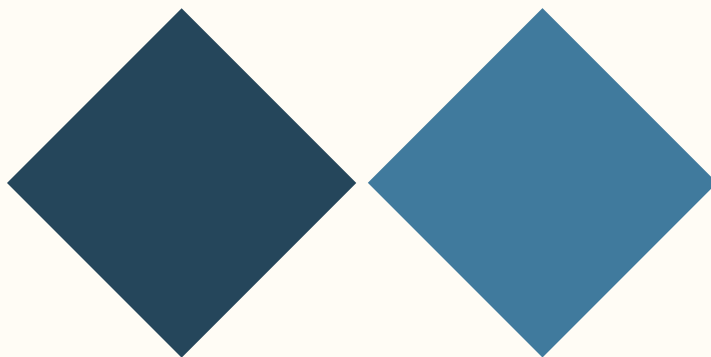
슬라이드 자동 생성으로 제작 시간 단축, 디자인 완성도 향상

문제 분석 & 아이디어 도출

막연하게 "세척 도구를 만들어보자"는 출발점에서 시작했습니다. 구체적인 형태나 기능이 정해지지 않은 상태였기 때문에, 먼저 어떤 방향으로 나아갈지 큰 그림을 잡는 것이 필요했습니다.

아이디어 방향 설정

자동 회전·분리형·접이식·다중 브러시 검토.



문제점 분석

깊은 텀블러 세척 어려움, 보관·위생 문제.

초기에는 자동 회전 브러시, 분리형 세척 도구, 접이식 브러시, 다중 브러시 구조 등 다양한 후보 방향을 검토했습니다. 이후 AI 도구들을 활용해 이 아이디어들을 하나씩 구체화하고 최적의 방향으로 수렴해 나갔습니다.

Leonardo AI — 초기 디자인 형성

아이디어가 막연한 단계에서, 말로 설명하기 전에 눈에 보이는 형태로 만들어보는 것이 중요했습니다. Leonardo AI에 프롬프트를 입력하며 "이건 아니다", "이 방향이 맞다"를 직접 눈으로 판단했습니다.

1차 프롬프트 ❌

"Automatic tumbler cleaning device, rotating brush, compact design, white color"

→ 세탁기처럼 생긴 커다란 기계 형태로 생성. 휴대성과 거리가 멀었음

2차 프롬프트 ❌

"Portable tumbler cleaning tool, foldable brush, minimalist design, handheld"

→ 칫솔처럼 생긴 단순한 막대형 브러시. 차별성이 없었음

3차 프롬프트 ✅

"Futuristic cleaning capsule, transformable structure, expands when used, collapses into small capsule"

→ 처음으로 "캡슐이 펼쳐지는" 형태의 이미지. 올바른 방향을 확인함

① **최종 프롬프트:** "Futuristic portable cleaning capsule for tumbler and bottle cleaning, transformable brush mechanism, premium industrial design, white and light blue color scheme, UV sterilization system, realistic product rendering, high detail, professional product presentation board" — 이 단계에서 FOLDi CLEAN+의 외형과 방향성이 처음으로 눈에 보이는 형태로 잡혔습니다.

ChatQPT — 아이디어 구체화

Leonardo AI로 형태는 잡혔습니다. 그다음 문제는 "이 제품이 실제로 어떻게 작동하는가"였습니다. ChatGPT와 대화를 이어가면서 제품의 기능·구조·활용 범위를 7단계에 걸쳐 단계적으로 발전시켰습니다.

01

다용도 세척기 아이디어 도출

텀블러 외 다양한 용기에 대응 가능한 방향 설정

02

크기 조절 구조 제안

높이·지름 조절, 모듈형 브러시 구조 아이디어 확보

03

차별화 아이디어 탐색

변형형 캡슐, 초음파 세척기, AI 인식 세척기 등 비교

04

변형형 캡슐 컨셉 선정

보관 시 작은 캡슐 형태, 사용 시 자동 펼침 구조로 최종 결정

05

기능 구조 구체화

자동 펼침 구조, 크기 인식 기능, 360도 세척 시스템 설계

06

미니멀 구조 개선

브러시 수 축소, 깔끔하고 미래적인 느낌으로 단순화

07

다목적 활용 확장

생활 공간 청소까지 활용 가능한 다목적 청소 캡슐 방향 완성

Claude — 내용 보완 & 발표 구성

기능과 구조는 잡혔지만, 내용이 너무 많고 흐름이 뒤섞여 있었습니다. 발표 자료에 넣을 수 있도록 문장을 다듬고, 순서를 재구성하고, 빠진 부분을 채우는 작업을 Claude가 담당했습니다.



제품 특징 문장 다듬기

정리 전: "브러시가 자동으로 크기 맞게 조절되고 360도로 돌아가면서 UV도 쏘고 건조도 됨"

정리 후: "용기의 크기에 따라 브러시가 자동으로 확장되며, 360도 회전 세척 → UV-C 살균 → 열풍 건조까지 하나의 흐름으로 작동합니다."



기능 구조 순서 재구성

순서 없이 나열된 기능들을 "세척 → 살균 → 건조 → 보관"의 자연스러운 사용 흐름으로 재배열. 자동 크기 조절 → 360도 세척 → UV-C 살균 → 열풍 건조 → 교체형 브러시 → 휴대성 순으로 정리



빠진 내용 보완

발표 중 예상 질문을 미리 도출: USB-C 무선 충전 방식 추가, 항균 소재 브러시 모듈 설명 보완, 직경 4cm~12cm 용기 대응 가능 명시

전체 제작 흐름 & 최종 결과물

각 AI의 강점을 역할에 맞게 나눠서 활용했다는 점이 이번 프로젝트의 핵심 전략이었습니다. 네 단계에 걸쳐 아이디어가 점차 완성된 제품으로 발전했습니다.



Leonardo AI

머릿속 이미지를 눈에 보이는 형태로 꺼냄



ChatQPT

형태에 기능과 구조를 붙이며 아이디어 구체화



Claude

흩어진 내용을 발표 흐름에 맞게 정리·보완



Gamma

완성된 내용을 슬라이드 디자인으로 구현

최종 결과물 특징

- 컴팩트한 캡슐 형태 — 미사용 시 접어서 휴대 보관
- 자동 펼침 구조 — 사용 시 자동으로 세척 모드 전환
- 다양한 브러시 모듈 — 용도별 교체 가능한 모듈 설계
- UV 살균 & 열풍 건조 — 세척 후 완전 위생화

FOLDi CLEAN+

변형형 다용도 세척 캡슐

평소에는 작은 캡슐. 사용 시 펼쳐져 다양한 용기를 완벽하게 세척합니다.

- 변형형 디자인**
작은 캡슐이 버튼 하나로 자동 펼쳐짐
- 완충형 세척**
세척 대상에 맞춰 크기에 따라 자동 조절
- 강력 세척**
360° 회전 브러시 & 고압 분사로 만능 세척
- 위생 관리**
UV-C 살균 & 열풍 건조로 99.9% 살균 및 빠른 건조
- 간편 보관**
캡슐로 사용 후 자동으로 접어 보관 가능

간편한 변형과 보관

버튼 ON → 자동 변형 → 세척 완료 후 자동 접힘 → 간편 보관

버튼 ON: 전원이 켜지면 시작
자동 변형: 고정형 팔에 세척 손이 나오며
세척 완료 후 자동 접힘: 세척 후 자동으로 접혀 캡슐로 되며
간편 보관: 작은 크기로 접어 보관 가능

사용 가능한 다양한 용기

텀블러, 머그컵, 유리컵, 보온병, 웨이커, 찻방, 도시락 용기, 화병, 기타 다양한 용기

내 용기에 맞춰 자동으로 변형되는 3가지 핵심 기능

- 크기 자동 조절**
용기의 크기에 맞춰 팔의 길이와 회전 속도를 조절하여 세척합니다.
- 팔 길이 조절**
배론을 누르면 팔의 길이와 회전 속도를 조절하여 세척합니다.
- 맞춤 브러시 적용**
세척 대상에 맞는 브러시 타입이 자동으로 변형되어 최적의 세척을 제공합니다.

자동 세척 과정

- 용기 삽입**
용기를 넣고 팔을 펼칩니다.
- 자동 변형**
크기에 맞춰 팔의 길이와 회전 속도를 조절합니다.
- 360° 세척**
회전 브러시와 고압 분사로 내부까지 세척합니다.
- UV-C 살균**
자외선으로 99.9% 위생성을 제공합니다.
- 열풍 건조**
마지막으로 열풍을 쏘아줍니다.
- 세척 완료**
변형 구조가 접히며 자동으로 종료됩니다.

세부 구조

상단 커버, 회전 브러시 (360°), 회전 팔 (360°), 회전 노즐, 회전 모터, 회전 브러시 (변형형 세척), UV-LED, 열풍 건조구, 열풍 구동구, 열풍 구동구

컴팩트한 사이즈

8cm, 8cm, 무게 580g

제품 사양

제품명	FOLDi CLEAN+
제품명	FOLDi CLEAN+
크기 (접어 시)	Ø 8 x H 8 cm
크기 (펼쳐 시)	Ø 4 ~ 18 x H 8 ~ 25 cm
무게	580g
전원	USB-C (5V / 3A)
장력	36W
발수	IPX7
소재	ABS, PC, 실리콘, 스테인리스
구성품	본체, 브러시 모듈 3종, 충전 케이블, 사용 설명서

교체 가능한 브러시 모듈 (자동 인식)

기본 세척 (일반 세척), 거품 브러시 (거품 발생), 스폰지 브러시 (온도 감지), 실리콘 브러시 (민감한 표면), 소파 브러시 (유지/도제), 주방용 브러시 (유지/도제)

여기서나 간편하게

주방에서 싱크대 위쪽에 부착하여, 여행/출장 시 가방/여행 가방, 사무실/가정에서 공간 정리 및 보관, 캠핑/야외 활동 시 다양한 용기 세척

FOLDi CLEAN+ 6가지 핵심 특징



① 자동 크기 조절

용기 크기에 따라 브러시 자동 확장, 직경 4cm~12cm 대응



③ UV-C 살균

세척 후 자동 살균 처리



⑤ 교체형 브러시

용도에 맞게 항균 소재 브러시 모듈 교체 가능



② 360도 세척

회전 브러시 + 분사 노즐로 내부 전체 세척



④ 열풍 건조

물기 완전 제거로 위생 확보



⑥ 휴대성

접으면 작은 캡슐 형태, USB-C 무선 충전 지원

느낀 점 & Thank You

배운 점

AI 도구마다 잘하는 것이 다르다는 걸 직접 경험했습니다. 형태를 잡을 때는 Leonardo AI, 아이디어를 발전시킬 때는 ChatGPT, 내용을 정리할 때는 Claude처럼 역할을 나눠서 사용하는 것이 훨씬 효과적이었습니다.

어려웠던 점

AI가 제안해준 내용이 항상 그대로 쓸 수 있는 것은 아니었습니다. 현실성이 없는 구조, 발표에서 설명하기 어려운 기능들을 직접 걸러내고 수정하는 판단이 결국 사람의 몫이었습니다.

AI에 대한 생각

AI는 아이디어를 대신 만들어주는 게 아니라, 내가 생각하는 방향을 더 빠르게 발전시켜주는 도구였습니다. 어떤 질문을 던지느냐에 따라 결과가 완전히 달라진다는 것을 이번에 실감했습니다.

사용 AI 도구

Leonardo AI

ChatGPT

Claude

Gamma